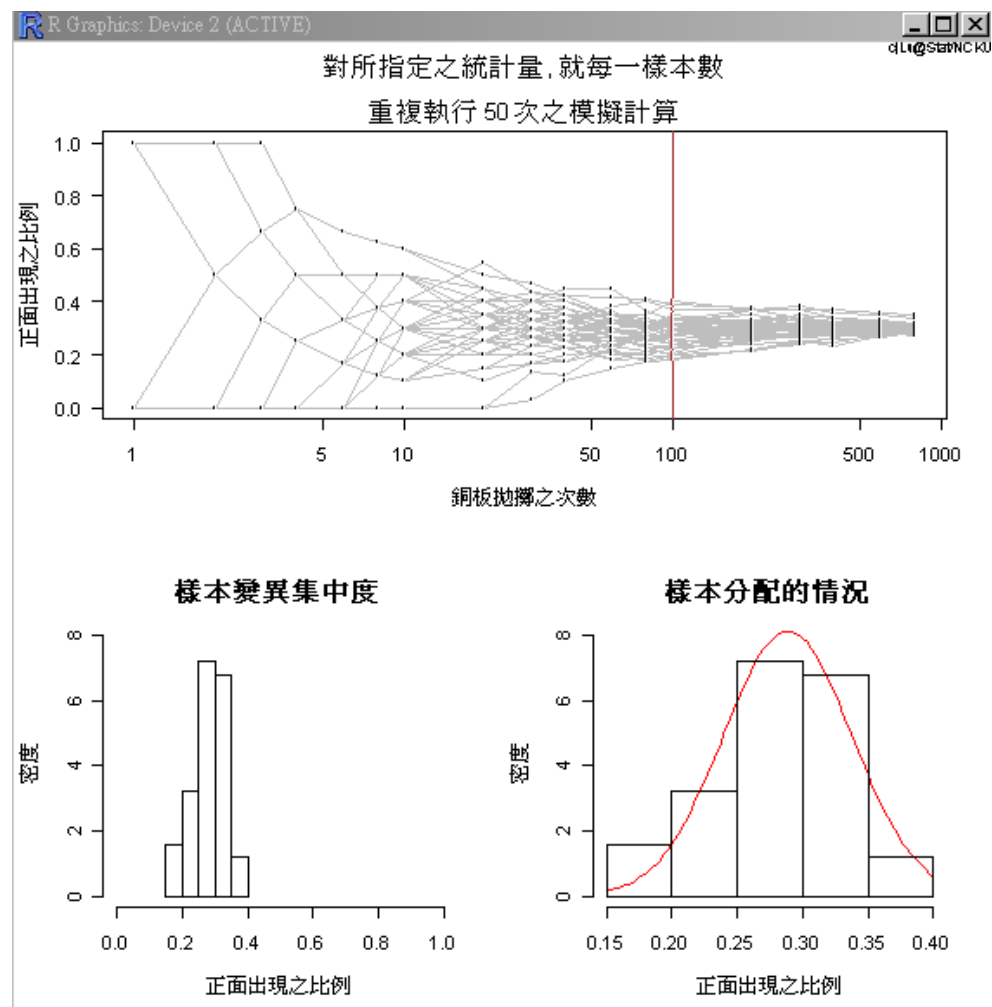


# 大樣本理論統計教學軟體使用說明 (V-0.1)

Software for Statistical Teaching



# 目錄



|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| 1. 簡介                           | 2  |
| 2. 程式下載與安裝                      | 3  |
| 2.1 R 語言的下載                     | 3  |
| 2.2 R 語言執行格式安裝&內含格式 rpanel 的安裝  | 3  |
| 3. 路繼先老師大樣本理論統計教學軟體使用說明         | 16 |
| 3.1 如何在 R 介面上開啟此統計教學軟體          | 16 |
| 3.2 快速入門                        | 19 |
| 3.3 大樣本理論教學軟體說明(LargeSampleC.R) | 23 |
| 4. 建議可使用的課程                     | 29 |

---

## 1. 簡介

本統計教學軟體用免費的 R 語言編寫，設計來解釋當樣本數越大的情況下，我們所考慮的統計量的分配會越趨近於常態分配的樣子。經由這個程式，我們可以把書上只是用文字敘述的情況改用圖型表現出來，讓學生更容易了解大樣本理論。

---

## 2. 程式下載與安裝

本統計教學軟體用免費的 R 語言編寫，如欲使用此統計教學軟體需先在電腦上安裝 R 語言與其內含程式。在本章中，首先我們將介紹如何下載 R 語言，並提供一個直接下載的連結與 R 語言官網。接著，我們將一步一步介紹如何安裝 R 語言及本教學軟體所需的程式套件 rpanel。使用者依照本章節內的步驟一步步執行完成後，即可開始使用此統計教學軟體。

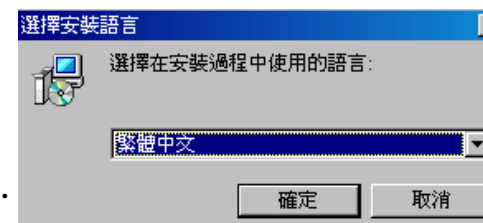
### 2.1 R 語言的下載

此教學軟體是使用 R 語言寫的，所以需要先連結<http://cran.csie.ntu.edu.tw/bin/windows/base/R-2.12.0-win.exe> 直接下載主程式。此下載檔是在 Windows 作業系統下執行的 2.12.0 版 R 主程式，基本上，如果使用者只是為了使用本程式而使用 R，那就無需擔心版本不相容的問題，因為 R 不會自動更新，所以不會有版本不合的問題。若是想更了解 R 語言可以前往 R 的官網(<http://www.R-project.org/>)，將可了解更多關於 R 的資訊。

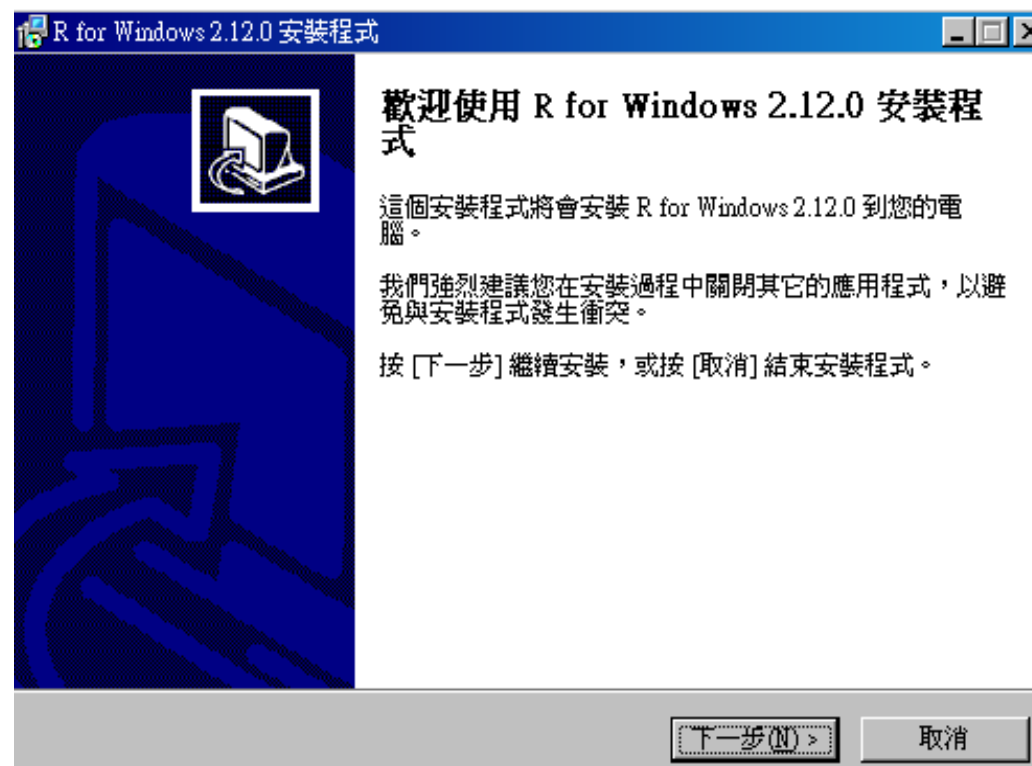
### 2.2 R 語言執行格式安裝&內含格式 rpanel 的安裝

執行下載好的 R-2.12.0-win.exe 檔，就可開始安裝 R 的流程

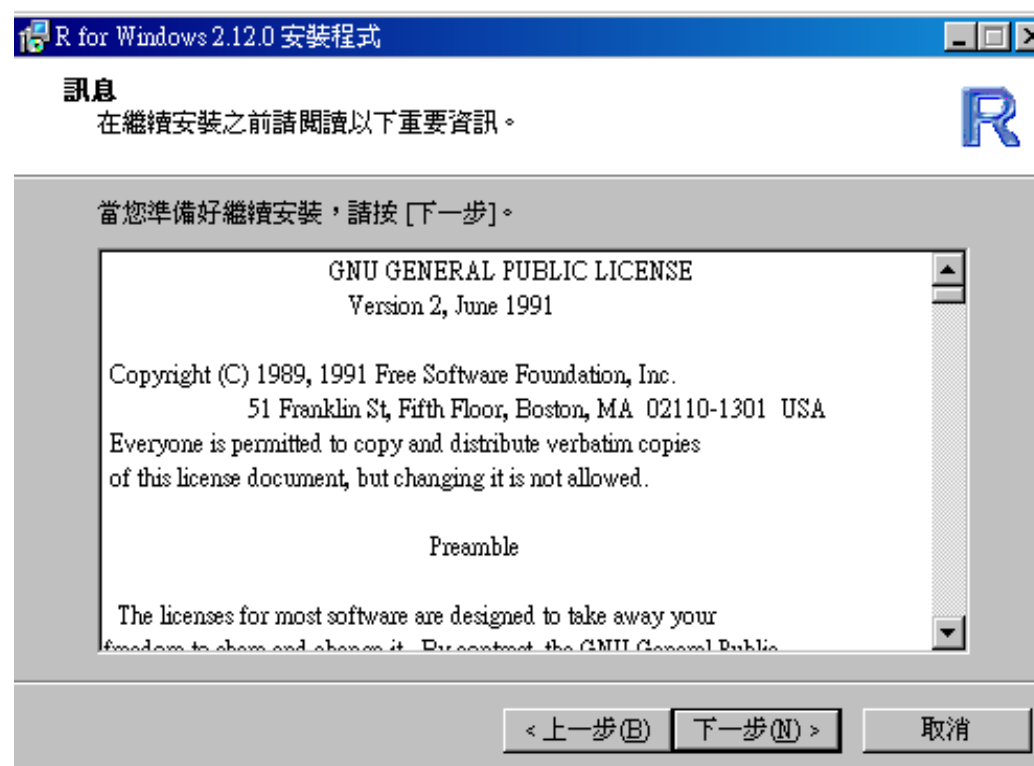
Step 1 : 選擇在安裝過程中使用的語言.....



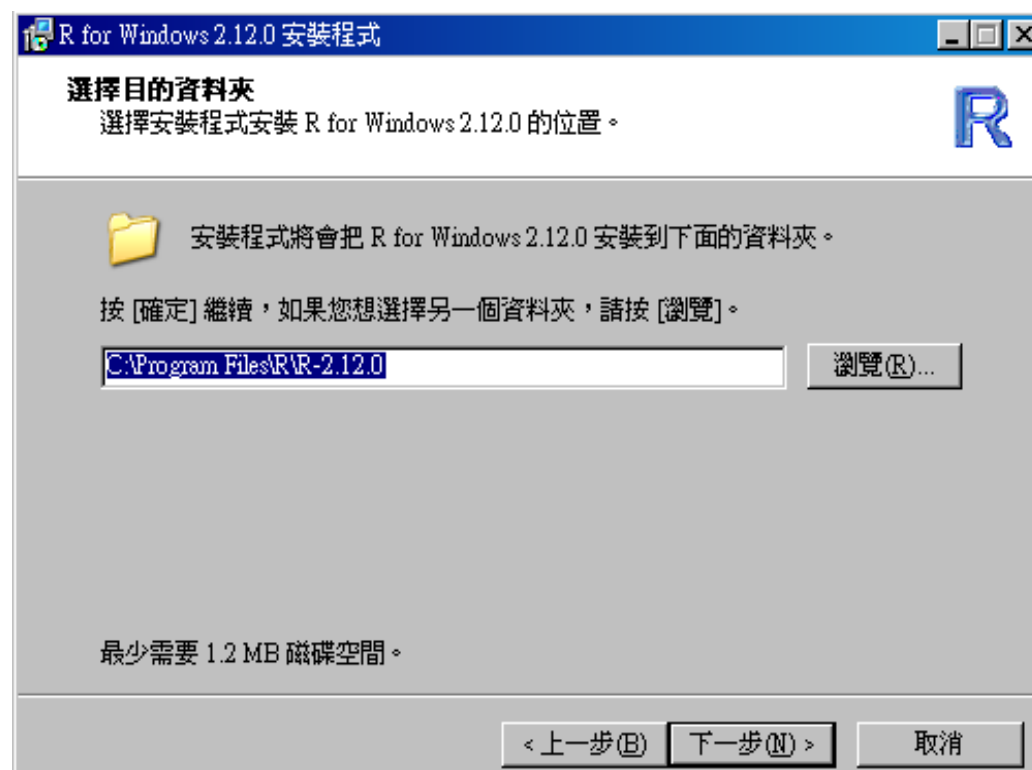
Step 2 : 點選下一步



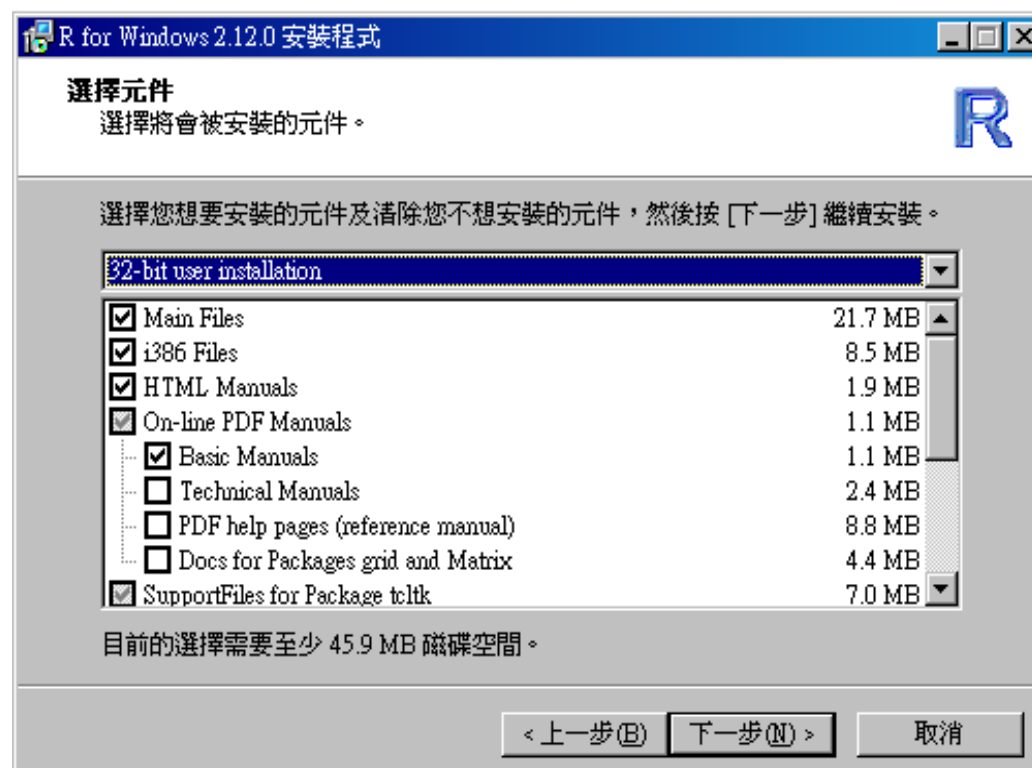
Step 3 : 點選下一步



Step 4：選擇想要存取的資料夾，點下一步(建議)



Step 5 : 選擇安裝元件，點下一步(建議)

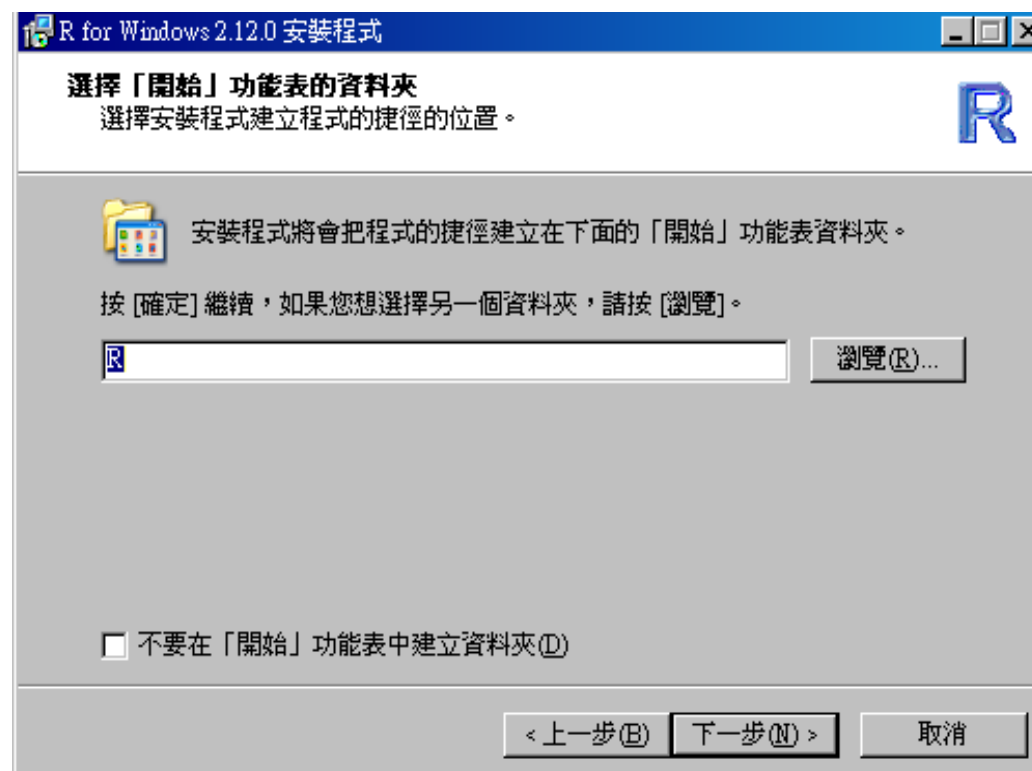




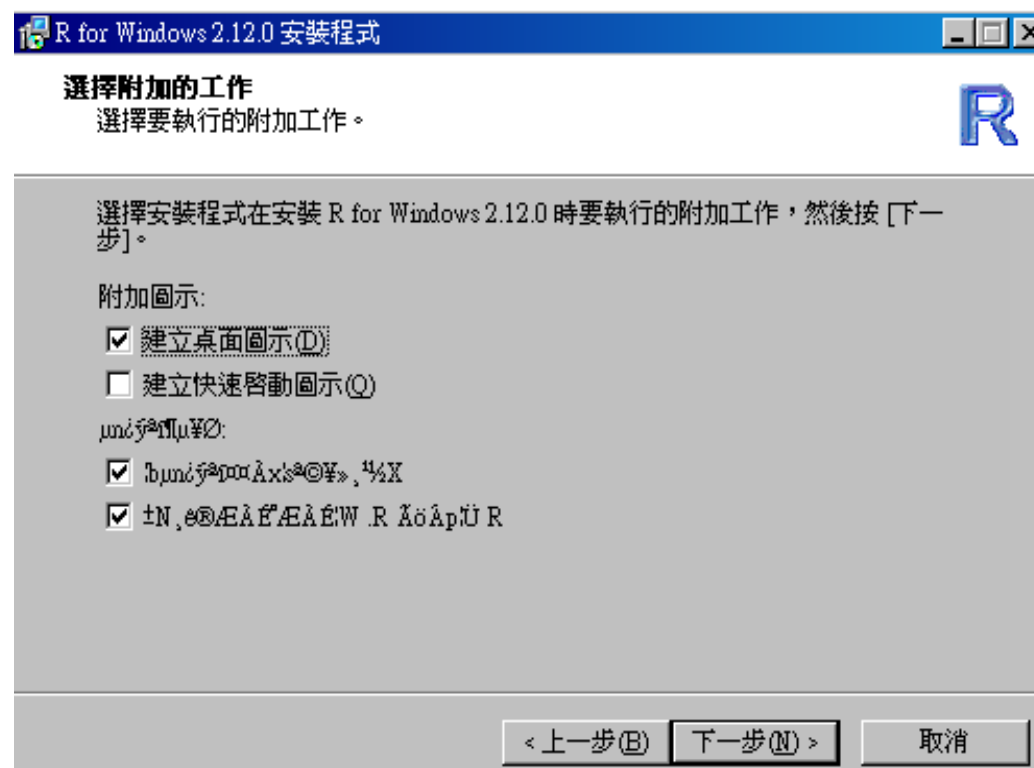
Step 6 : 設定程式啟動選項，選擇 No (accept defaults)(建議)



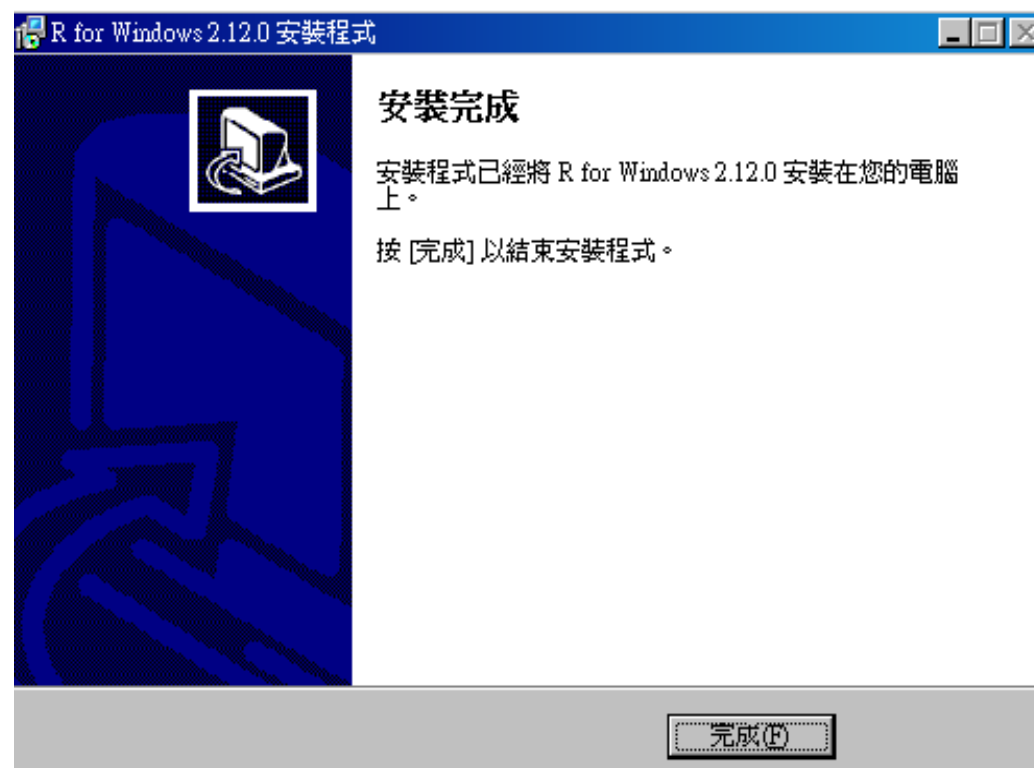
Step 7：選擇安裝程式在『開始』工具列中的資料夾的名稱，點下一步(建議)



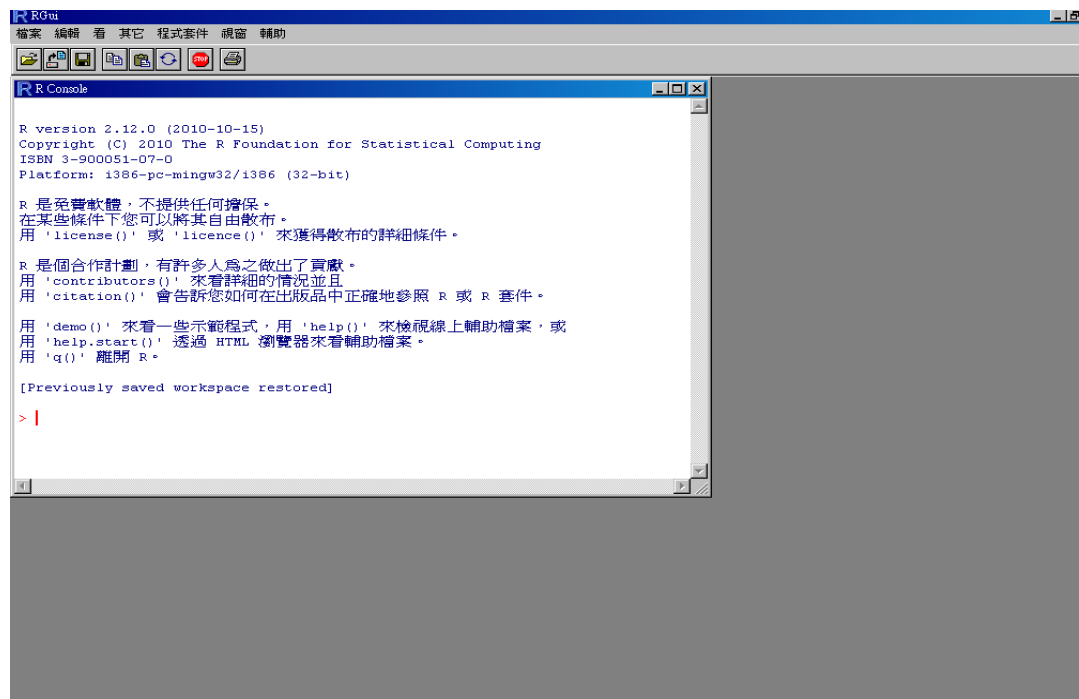
Step 8：選擇附加的工作，視使用者的需求自行勾選，建議點選下一步即可。



## Step 9 : 安裝完成



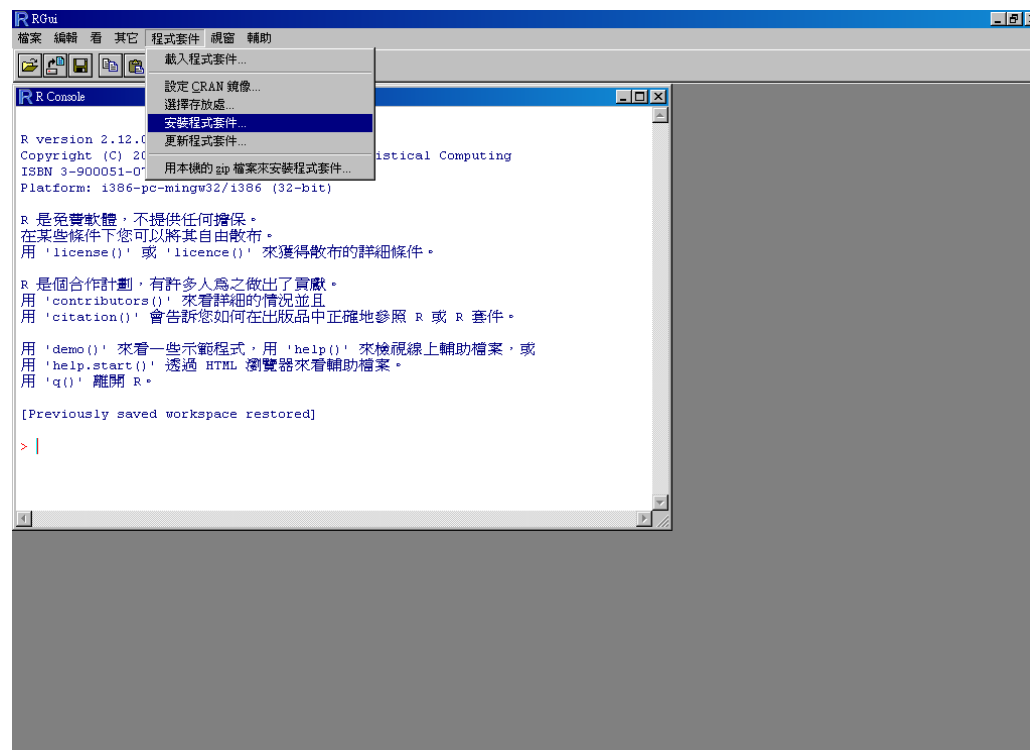
安裝完成之後，即可在『開始』工具列中找到剛剛命名的資料夾的名稱(內設為 R)，並在該資料夾下可找到開啟 R 的執行檔 R-2.12.0，開啟後會開啟一個工作視窗，如下<圖一>



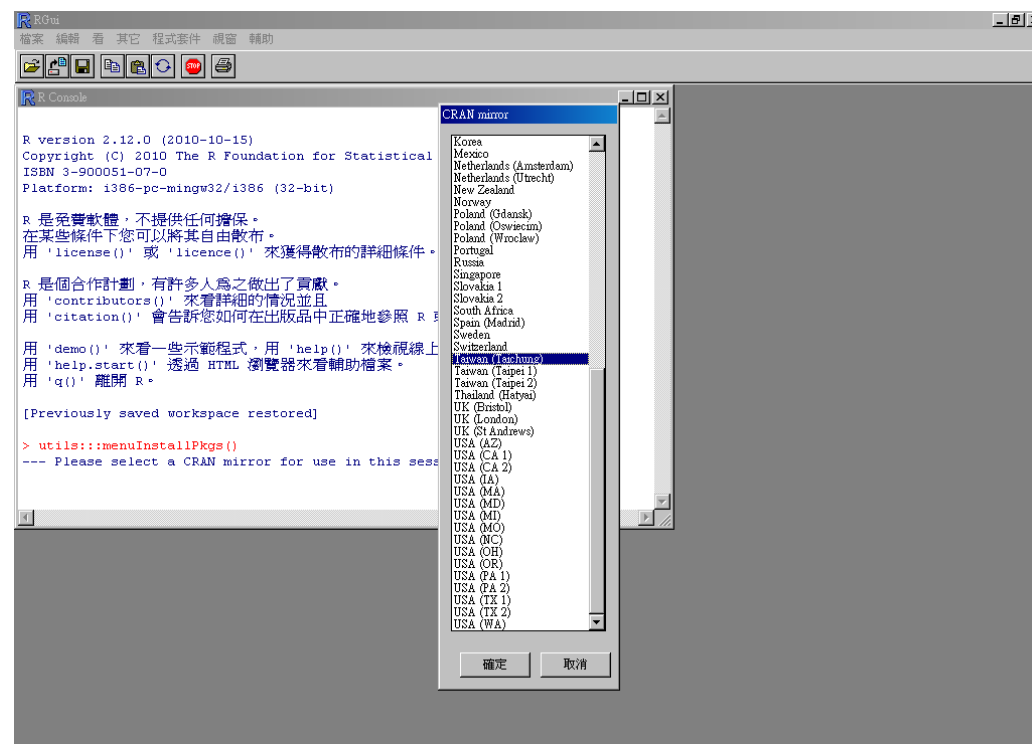
圖一：R 語言作業視窗

因為本教學軟體還需要額外的程式套件(rpanel)，請再跟隨下面三個步驟依序安裝此套件(須先確認對外網路為暢通的)。

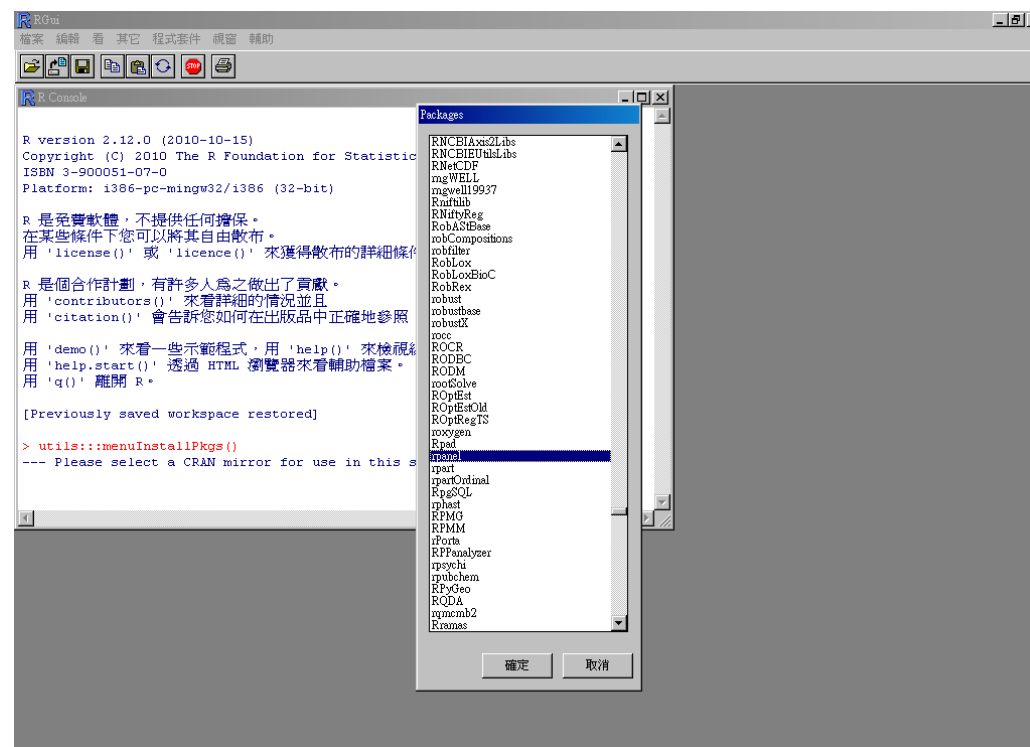
## I. 點擊安裝程式套件



## II. 選取適合的下載點



### III. 選擇程式套件 rpanel



安裝完成之後即可開始使用本教學軟體

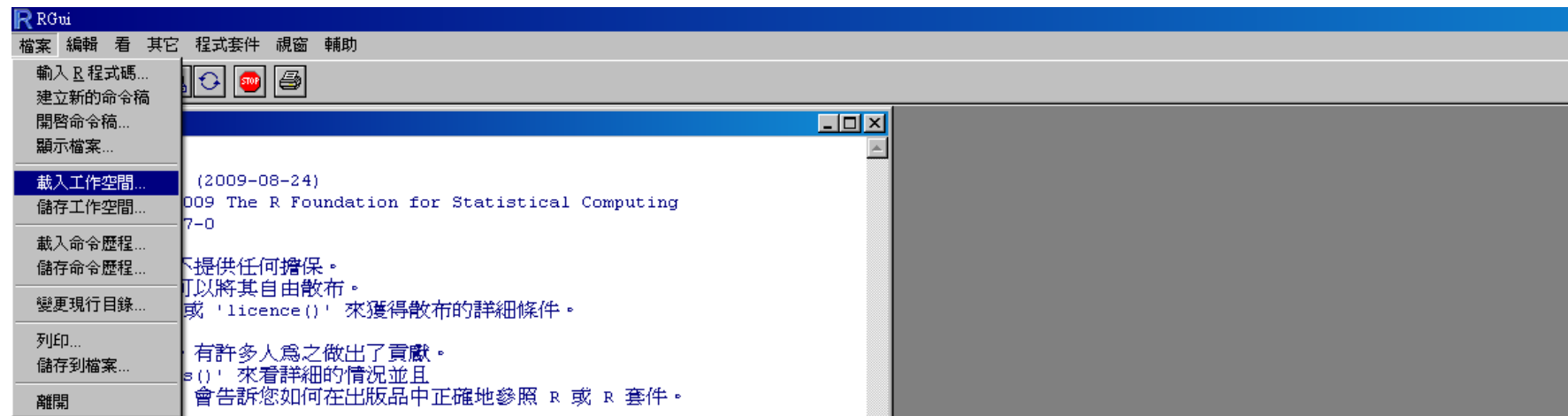


### 3. 路繼先老師大樣本理論統計教學軟體使用說明

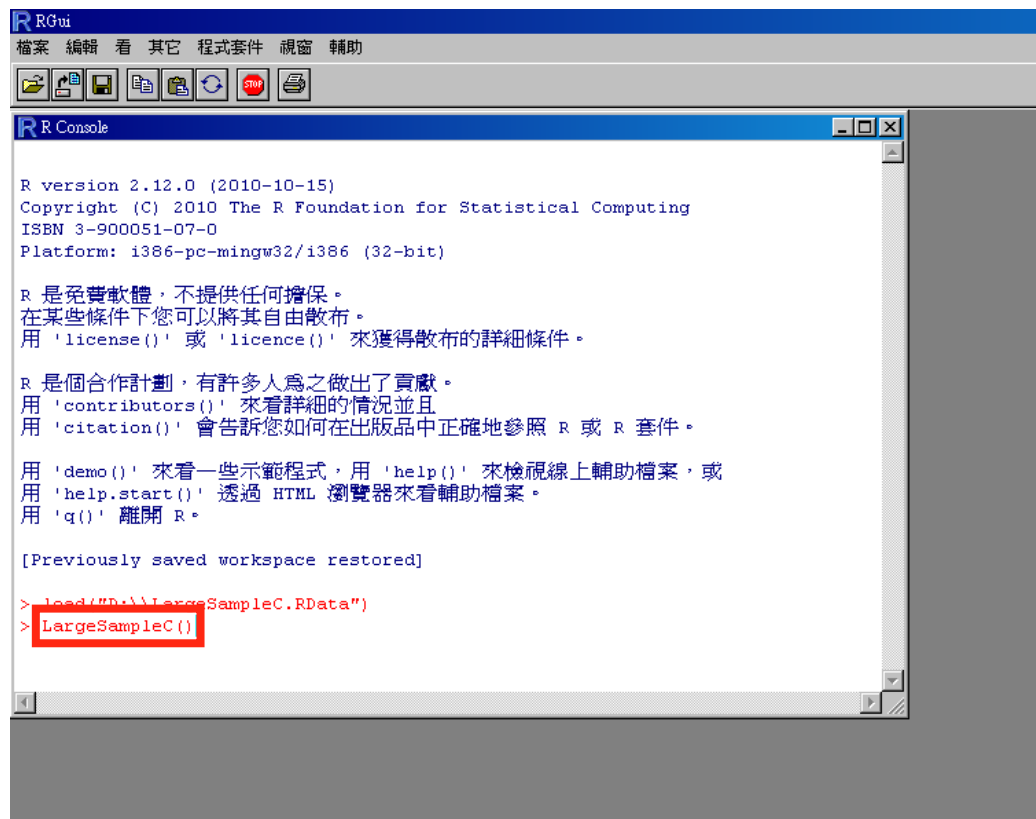
本章將介紹如何在R語言的介面上使用本統計教學軟體；由如何在R介面上開啟本大樣本理論統計教學軟體開始，接著介紹LargeSampleC.R這個程式的介面以及其使用方式(請至<http://140.116.165.76/statact/>處下載)，同時說明使用過程中需要注意之處。

#### 3.1 如何在 R 介面上開啟此統計教學軟體

首先，點擊已下載的 LargeSampleC.Rdata，即可開啟 R 並載入本統計教學軟體。或是從『開始』工具列找到 R 的資料夾並開啟 R 之後由 R 上方的工具列點選檔案-->載入工作空間-->找到已下載的 LargeSampleC.Rdata，開啟後即可載入本教學軟體。



一切都準備就緒之後，在RGui內的R Console視窗上輸入LargeSampleC()，如〈圖二〉。



The screenshot shows the RGui application window with the R Console pane active. The console displays the R version (2.12.0), copyright information, and platform details. It also shows the restoration of a previously saved workspace. The user has entered two commands: `load("D:\\LargeSampleC.RData")` and `LargeSampleC()`. The second command is highlighted with a red rectangular box.

```
RGui
檔案 編輯 視 其它 程式套件 視窗 輔助

R Console

R version 2.12.0 (2010-10-15)
Copyright (C) 2010 The R Foundation for Statistical Computing
ISBN 3-900051-07-0
Platform: i386-pc-mingw32/i386 (32-bit)

R 是免費軟體，不提供任何擔保。
在某些條件下您可以將其自由散布。
用 'license()' 或 'licence()' 來獲得散布的詳細條件。

R 是個合作計劃，有許多人為之做出了貢獻。
用 'contributors()' 來看詳細的情況並且
用 'citation()' 會告訴您如何在出版品中正確地參照 R 或 R 套件。

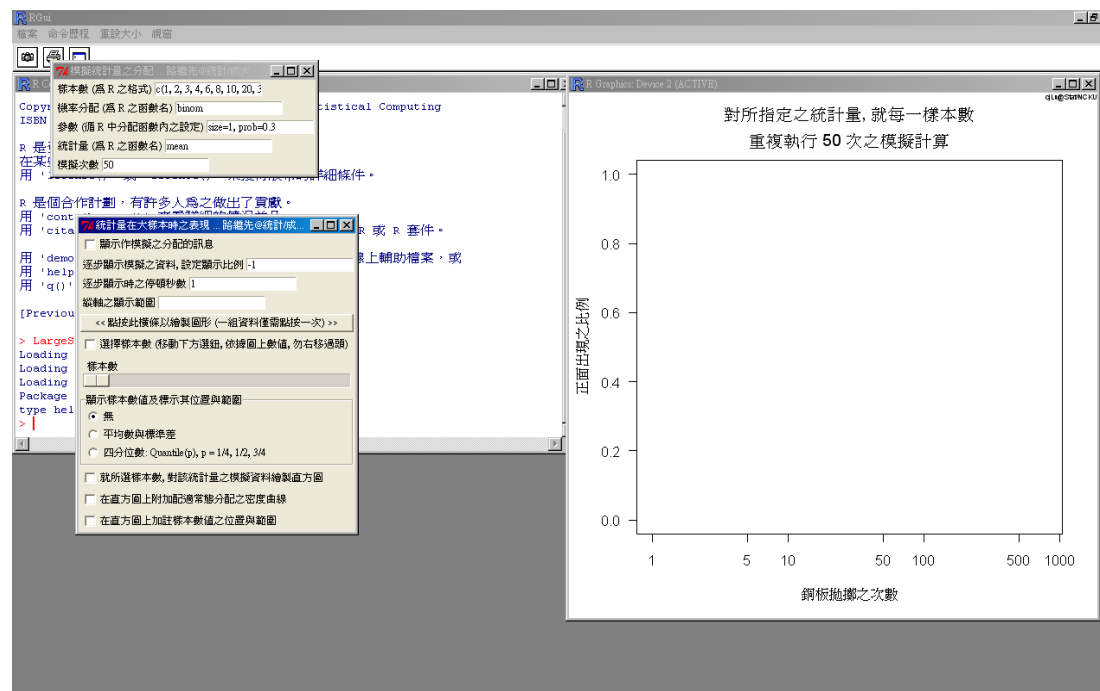
用 'demo()' 來看一些示範程式，用 'help()' 來檢視線上輔助檔案，或
用 'help.start()' 透過 HTML 瀏覽器來看輔助檔案。
用 'q()' 離開 R。

[Previously saved workspace restored]

> load("D:\\LargeSampleC.RData")
> LargeSampleC()
```

圖二：在圖中框起來處輸入 LargeSampleC()

按下鍵盤上的『Enter』後，本教學軟體的兩個設定視窗(圖三左方)以及一個顯示視窗(圖三右方)等三個視窗就會開啟在 RGui 介面中。

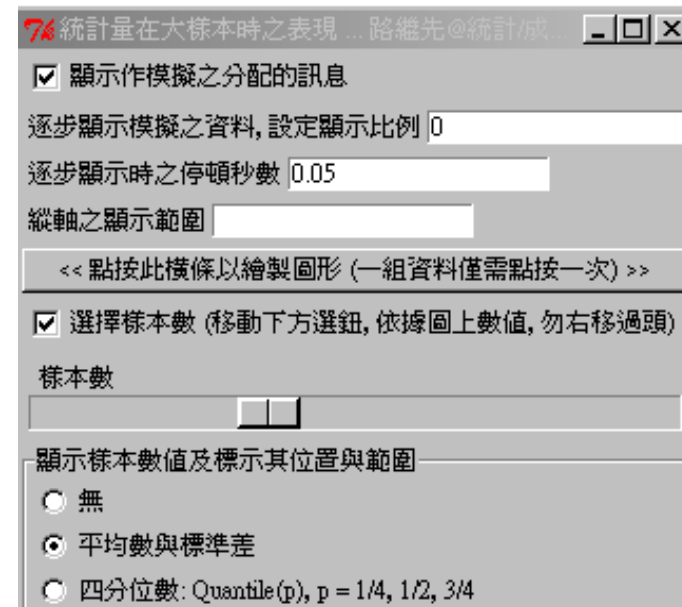
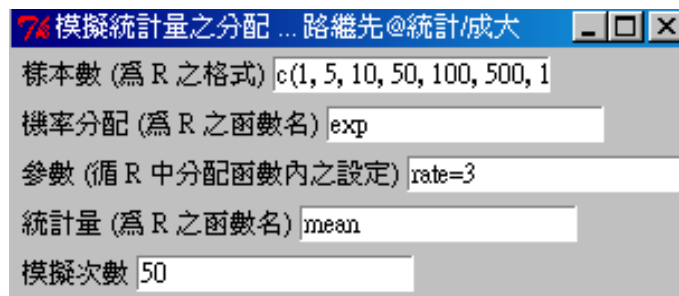


圖三：LargeSampleC.R 的三個視窗，左方兩個較小的為設定視窗，右方的是顯示視窗

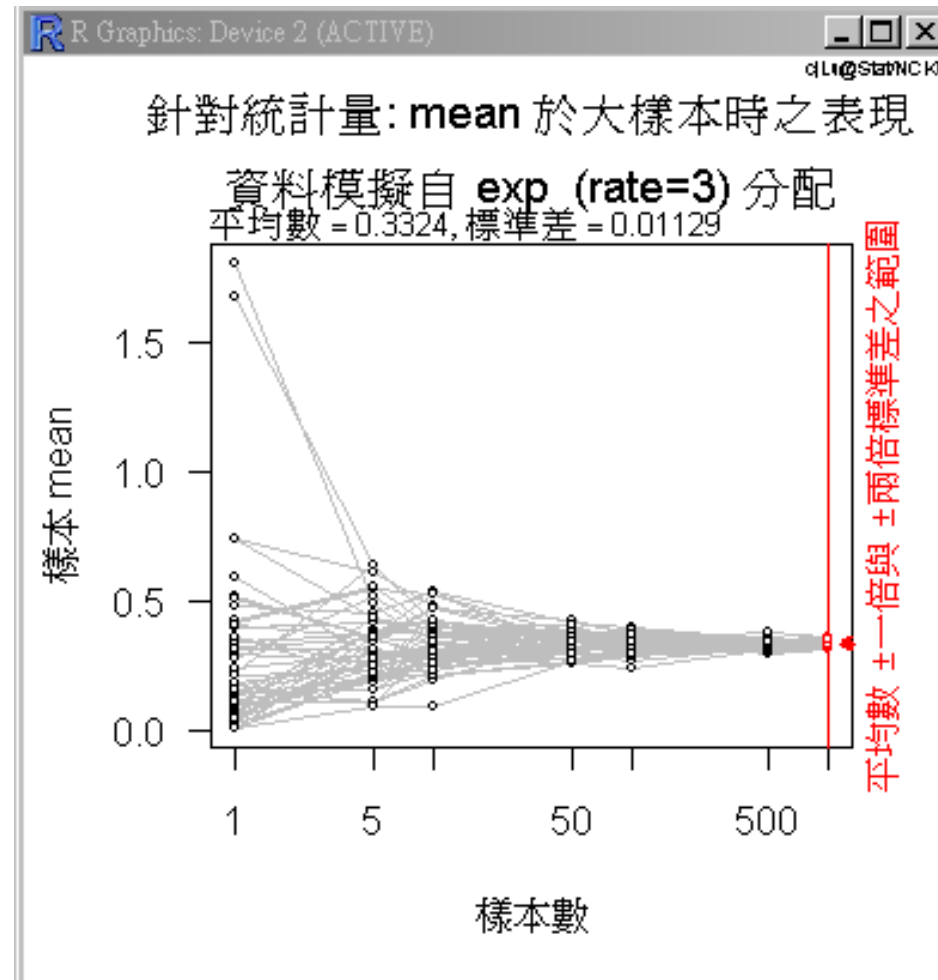
## 3.2 快速入門

以下是一個簡單的範例：

假如我們從母體為 Rate=3 的指數分配中分別抽取樣本數為 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 個樣本，想觀察各樣本數下的 mean 值的分配情況，則我們可以將左方的設定視窗作如下方的設定，**(注意！！在設定這兩個視窗時，每變動一項設定值皆需按鍵盤上的『Enter』一次以確定變更有儲存到 R 中)**



點擊<<點按此橫條以繪製圖形(一組資料僅需點按一次)>>之後我們可以在右方顯示視窗中得到如下方圖四的圖形，



圖四:顯示視窗在此設定下的結果，這裡以樣本數等於5為例，在樣本數等於5的縱軸上可以發現共有50個點，每個點分別代表一次模擬的結果，也就是每次都從Rate=3的指數分配中抽5個樣本，經過計算之後得到其mean值，並標示在圖形上，重複相同的步驟50次之後，就會得到在樣本數為5的縱軸上的50個點。

接著我們將剩餘的選項做如下的勾選後，

74 統計量在大樣本時之表現 ... 路繼先@統計/成...

☒ 顯示作模擬之分配的訊息

逐步顯示模擬之資料, 設定顯示比例

逐步顯示時之停頓秒數

縱軸之顯示範圍

<< 點按此橫條以繪製圖形 (一組資料僅需點按一次) >>

☒ 選擇樣本數 (移動下方選鈕, 依據圖上數值, 勿右移過頭)

樣本數

顯示樣本數值及標示其位置與範圍

☐ 無

☒ 平均數與標準差

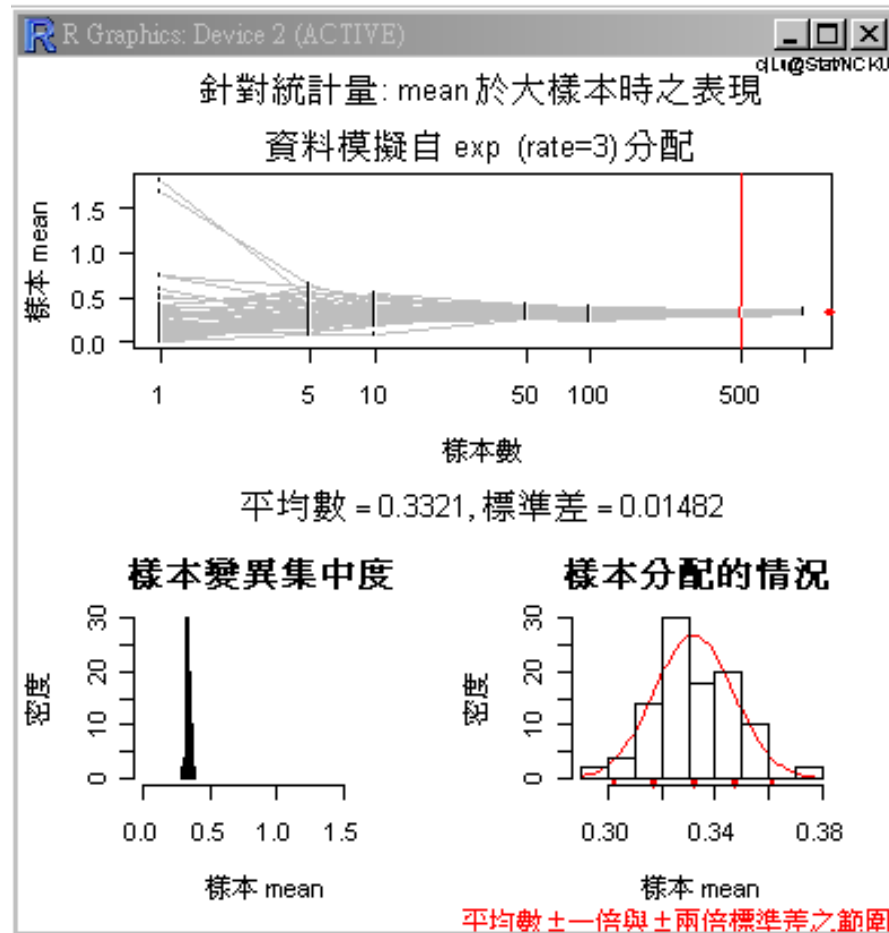
☐ 四分位數: Quantile(p),  $p = 1/4, 1/2, 3/4$

☒ 就所選樣本數, 對該統計量之模擬資料繪製直方圖

☒ 在直方圖上附加配適常態分配之密度曲線

☒ 在直方圖上加註樣本數值之位置與範圍

我們可以在右方的顯示圖形中得到如下方圖五的圖形，



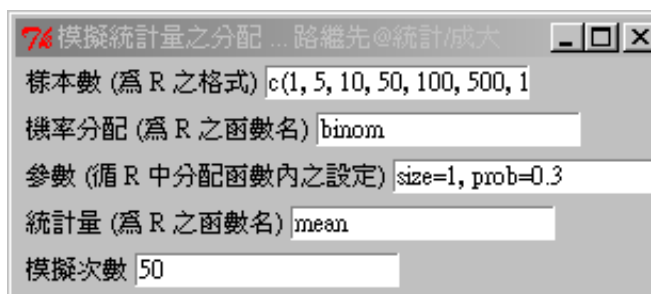
圖五: 這張顯示圖形是顯示樣本數為 500 時的情況(樣本數的選擇由設定視窗中的樣本數選鈕移動做選擇), 可以發現上半部其實就是上一張顯示視窗中顯示的結果, 下半部則是在選取樣本數下的樣本變異集中度以及樣本分配的情況。

### 3.3 大樣本理論教學軟體說明(LargeSampleC.R)

LargeSampleC.R 這個程式是設計來解釋當樣本數越大的情況下，我們所考慮的統計量之抽樣分配會越趨近於常態分配。經由這個程式，我們可以把書上只用文字敘述的情況以圖型表現出來，讓學生更容易了解大樣本理論。圖三左方的兩個較小的視窗是用來設定的兩個設定視窗。**(注意！！在設定這兩個視窗時，每變動一項設定值皆需按鍵盤上的『Enter』一次以確定變更有儲存到 R 中)**，使用者對這兩個設定視窗做的變動皆會反應在右側的顯示視窗中，所以以下先分別對設定視窗 a 及視窗 b 做介紹。

#### 3.3.1 設定視窗 a

圖三左上方的設定視窗，如圖六，共有五個設定值供使用者對模擬資料做設定，



圖六：設定視窗 a

- I. 樣本數：這邊的輸入格式為 R 的格式，若輸入 `c(1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000)` 代表的是從母體中抽取之樣本數目分別為 1, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 的樣本，換句話說，若想要觀察的樣本數為 100, 200, 300，可在此空格填入 `c(100, 200, 300)`。
- II. 機率分配：這邊的輸入格式同樣為 R 的格式，圖六中顯示的 `binom` 代表的是欲從分配為二項分配的母體中抽取樣本，其他分配輸入說明詳見表一。



### III. 參數：R 語言提供之每種機率分配有其對應的參數需要輸入，輸入說明詳見表一。

表一：機率分配及其所需參數對照表

| 分配         | 二項<br>Binomial       | 卜瓦松<br>Poisson  | 指數<br>Exponential | 柯西<br>Cauchy       | 貝它<br>Beta        | 珈瑪<br>Gamma    |
|------------|----------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|----------------|
| 輸入名稱       | binom                | pois            | exp               | cauchy             | beta              | gamma          |
| 所需參數       | size,<br>probability | lambda          | rate              | location, scale    | shape1, shape2    | shape, rate    |
| 輸入方式<br>舉例 | size=1,prob=0.3      | lambda=3        | rate=1            | location=0,scale=1 | shape1=1,shape2=1 | shape=1,rate=1 |
| 分配         | 羅吉斯<br>Logistic      | 韋伯<br>Weibull   | t                 | 卡方<br>Chisquare    | F                 | 常態<br>Normal   |
| 輸入名稱       | logis                | weibull         | t                 | chisq              | f                 | norm           |
| 所需參數       | location, scale      | shape, scale    | df                | df                 | df1, df2          | mean, sd       |
| 輸入方式<br>舉例 | location=0,scale=1   | shape=1,scale=1 | df=3              | df=3               | df1=1,df2=1       | mean=0,sd=1    |

IV. 統計量：這個輸入格決定的是在完成上方樣本數以及母體的分配後將對何種統計量作計算並輸出在右方的顯示視窗中，輸入說明詳見表二。

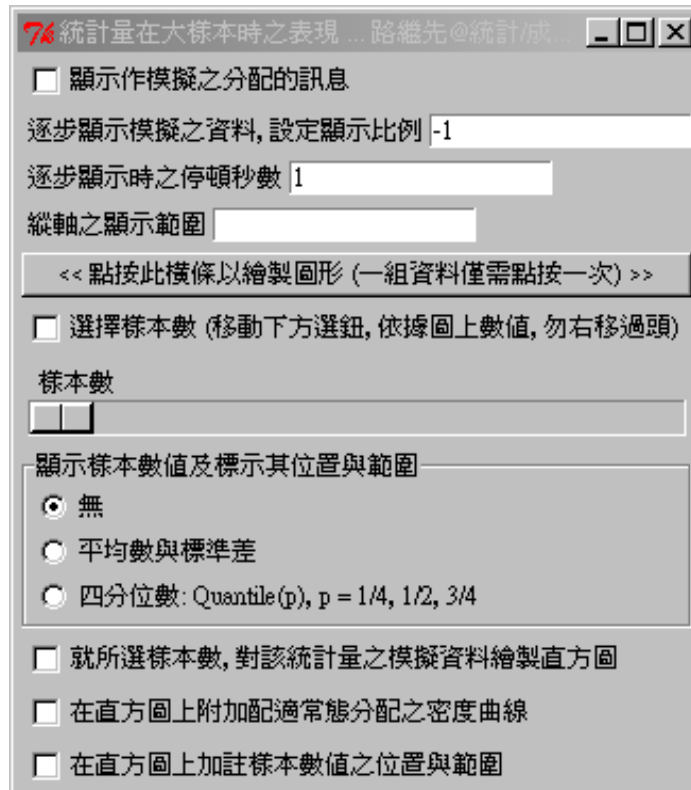
表二：統計量及其輸入名稱對照表

| 統計量  | 平均數<br>mean | 變異數<br>Variance | 標準差<br>standard deviation | 中位數<br>median | 四分位距<br>inter-<br>quartile<br>range | 最小值<br>minimum | 最大值<br>maximum |
|------|-------------|-----------------|---------------------------|---------------|-------------------------------------|----------------|----------------|
| 輸入名稱 | mean        | var             | sd                        | median        | IQR                                 | min            | max            |

V. 模擬次數：可輸入任何正整數，輸入的值為重複上列抽樣，計算統計量及作曲線於右方顯示視窗等上述三步驟的次數。

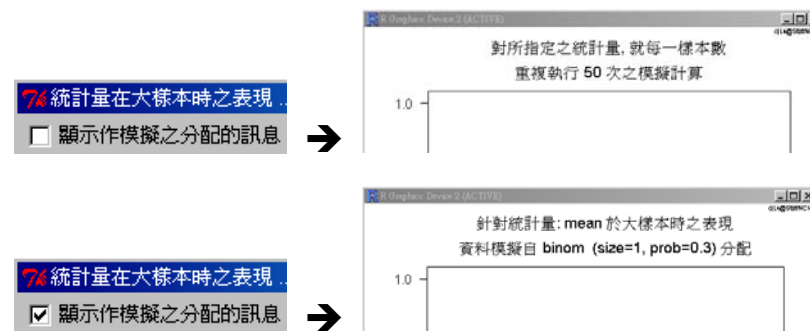
### 3.3.2 設定視窗 b

圖三中左下方的視窗主要供使用者設定顯示視窗的輸出情況



圖七:設定視窗 b

I. 顯示做模擬之分配的訊息：勾選後將會顯示出我們於 3.3.1 中輸入參數的資訊，請參見下圖。圖中顯示勾選後顯示出我們使用的分配是 binomial(1, 0.3)，若無勾選則只顯示出重複模擬次數為 50 次。



II. 逐步顯示模擬之資料，設定顯示比例：

這邊可輸入-1, 0, 1, 或任意介於 0 到 1 的值。若輸入值為介於 0 到 1 的值，則會有該輸入值乘以 100%的模擬一步一步顯示樣本數及統計量的相關曲線，其餘一次顯示；若輸入值為 0 則全部一次顯示；若輸入值為-1 則只顯示每個(x, y)的點，而無連接線。  
(注意！！顯示完後請將此輸入格設定回 0)。

### III. 逐步顯示時之停頓秒數：

這邊的輸入值為任意大於 0 的數值，代表的是每個步驟間的間隔秒數。

### IV. 縱軸之顯示範圍：

若不想在右邊的顯示視窗中使用 R 原始設定的 y 軸範圍，則可在此輸入想要的範圍。這邊的輸入格式為 R 的格式，代表的是顯示視窗中的 y 軸顯示範圍。若是想輸出 -10 到 10 的範圍，則可填入 `c(-10, 10)`，

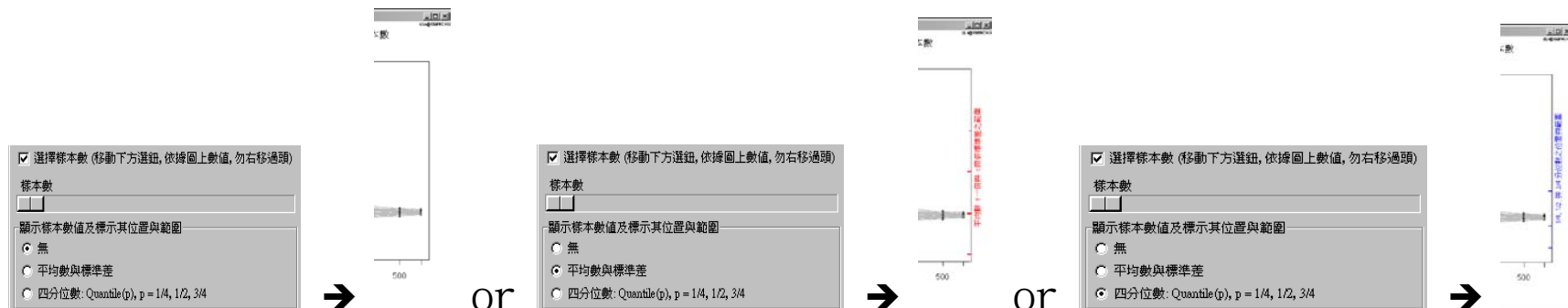
### V. <<點按此橫條以繪製圖形(一組資料僅需點按一次)>>：

開始執行程式的按鈕。上面列出之設定值都設定完成之後，點擊此橫條以開始程式，執行上述的設定。

### VI. 選擇樣本數：

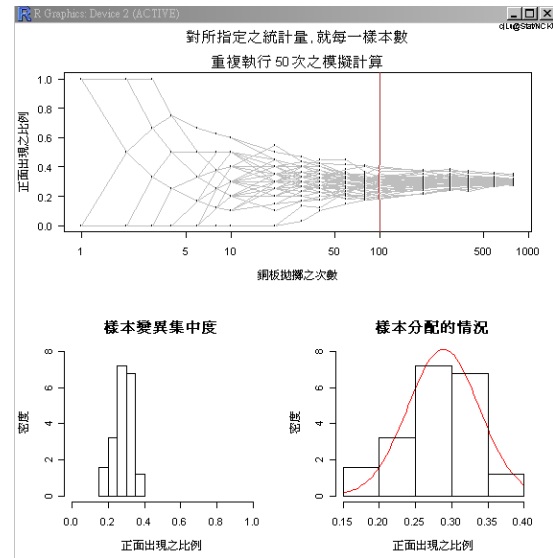
勾選此選項即可移動下方選鈕選擇想觀察之樣本數。結果會反應在右方的顯示視窗，於欲觀察的樣本數上加上一紅色直線，並在該圖表下方增加兩個子圖表，這兩個小圖表分別表示欲觀察的樣本數上所有重複模擬出現的統計量的變異及分配狀況。詳情請參考本章節的 VIII 及 IX。

### VII. 顯示樣本數值及標示其位置與範圍：勾選差異如下。

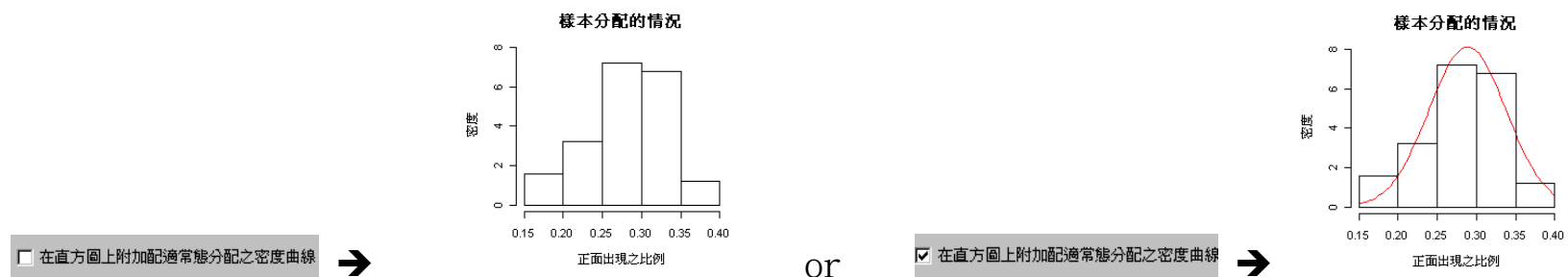


## VIII. 就所選樣本數對該統計量之模擬資料繪製直方圖：

勾選此選項以開啟第二個顯示視窗如下圖。



## IX. 在直方圖上附加配適常態分配之密度曲線：勾選與否的差異如下



## X. 在直方圖上加註樣本數值之位置與範圍：是否在直方圖上標示出樣本數值之位置與範圍

---

## 4. 建議可使用的課程

在教授”統計學”時，講述”大數法則”與”中央極限定理”時，可以以此統計教學軟體補充說明。